

stc tv

تحليل سلوك المستخدمين (Jawwy Dataset)

تصنيف فئات المشاهدين حسب صنف البرنامج (فيلم / مسلسل)
ودراسة أنماط المشاهدة بدقة قياسية (SD) مقابل دقة عالية (HD)

تقرير تحليل بيانات — مؤسسة مسك / مهارات Skills

أولاً: نظرة عامة على البيانات وفحصها

1. شكل البيانات

يحتوي ملف البيانات (sheet: Final_Dataset) على عدد 1,048,575 صفًا في 13 عمودًا، تمثل سجلات مشاهدة المستخدمين على منصة stc tv (Jawwy)، تتضمن معرف المستخدم، اسم البرنامج، صنفه (فيلم/مسلسل)، النوع (Genre)، مدة المشاهدة بالثواني، ودقة المشاهدة (SD/HD).

2. فحص البيانات الفارغة

قبل أي معالجة على أنواع الأعمدة، تم فحص القيم الفارغة في كل عمود:

Column	Null count
Column1	0
date_	0
user_id_mapped	0
program_name	0
duration_seconds	0
program_class	0
season	0
episode	0
program_desc	14038
program_genre	0
series_title	0
hd	0
original_name	0

العمود الوحيد الذي يحتوي على قيم فارغة هو `program_desc` (وصف البرنامج) بعدد 14,038 قيمة فارغة من إجمالي 1,048,575 سجل (≈1.3%). تمت معالجتها بتعويضها بالقيمة "Not Available" بدلاً من حذف السجلات، حفاظًا على بيانات المشاهدة الفعلية (عمود `program_genre` يغطي بالفعل معلومة النوع المطلوبة للتحليل). بعد المعالجة، لا توجد أي قيم فارغة متبقية في أي عمود.

3. الوصف الإحصائي للبيانات الرقمية

أهم متغير رقمي في الدراسة هو مدة المشاهدة `duration_seconds`:

(Mean) المتوسط الحسابي	(Std) الانحراف المعياري	(Min) أصغر قيمة	(Max) أكبر قيمة
1,230.96	6,821.06	2	1,461,329
(Median) الوسيط			
119.0			

ملاحظة: القيمة العظمى (≈1,461,329 ثانية ≈ 406 ساعة) شاذة جدًا مقارنة بالوسيط (119 ثانية)، وتُعد على الأغلب خللاً في تسجيل الجلسة (session) أكثر من كونها مشاهدة فعلية متواصلة، وقد تم الإبقاء عليها في هذا الوصف العام لكنها تستدعي تنظيفًا أعمق (Outlier handling) لو استُخدمت البيانات في نمذجة تنبؤية مستقبلاً.

الوصف الإحصائي الكامل لجميع الأعمدة الرقمية:

	duration_seconds	season	episode	series_title	hd
count	1048575.00	1048575.00	1048575.00	1048575.00	1048575.00
mean	1230.96	1.34	6.16	0.01	0.39
std	6821.06	2.10	12.22	0.11	0.49
min	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25%	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50%	119.00	1.00	1.00	0.00	0.00
75%	1328.00	1.00	9.00	0.00	1.00
max	1461329.00	23.00	282.00	1.00	1.00

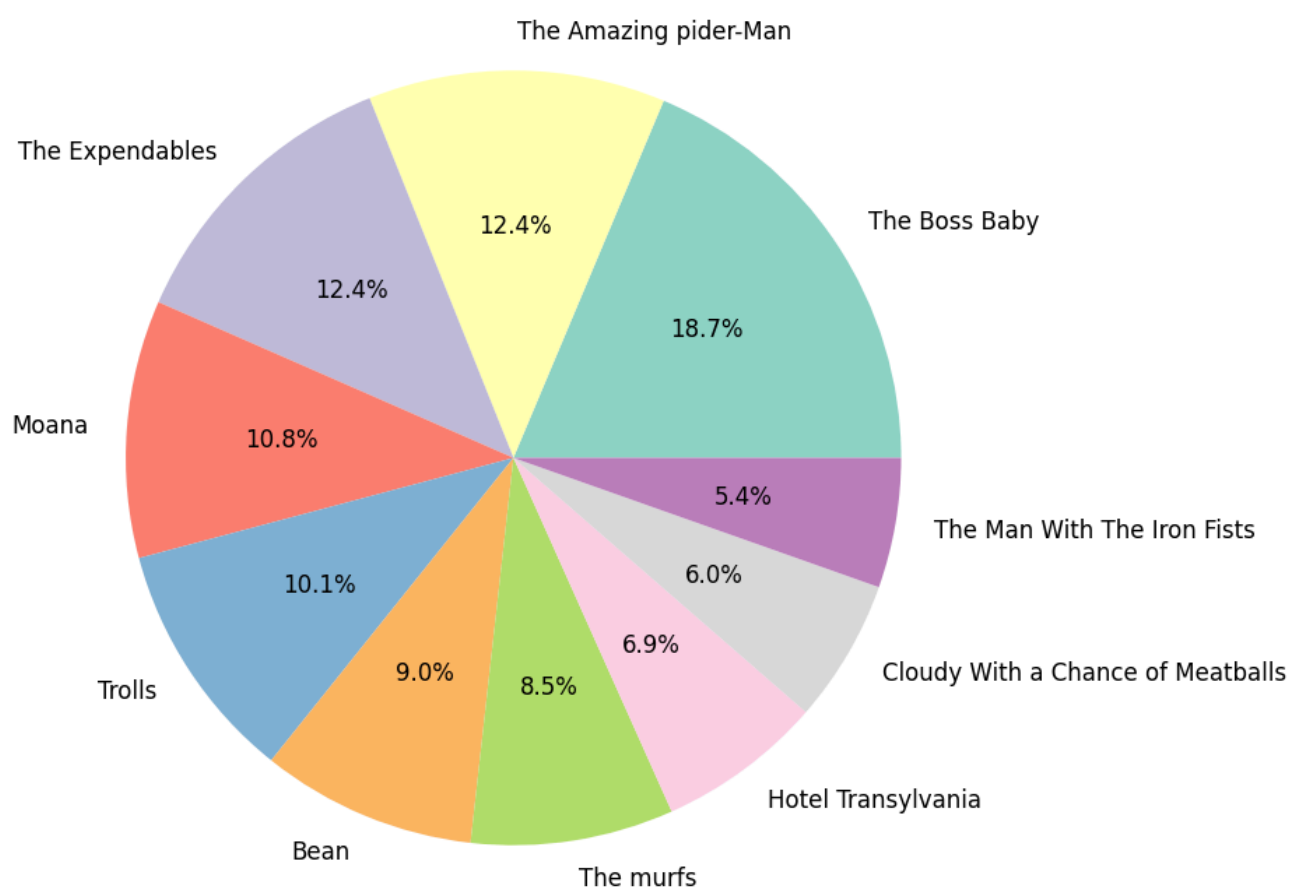
ثانيًا: المهمة الأولى — تصنيف فئات المشاهدين وفقًا لصنف البرنامج

الهدف من هذه المهمة هو تحديد طريقة مناسبة لتصنيف وتحليل المشاهدات وفقًا لصنف البرنامج (Program Class): فيلم (MOVIE) أو مسلسل (SERIES/EPISODES)، عبر ثلاث مؤشرات أساسية: إجمالي المشاهدات، عدد المستخدمين، ووقت المشاهدة. ولتمييز حلقات المسلسلات عن بعضها، تم دمج رقمي الموسم والحلقة مع اسم البرنامج.

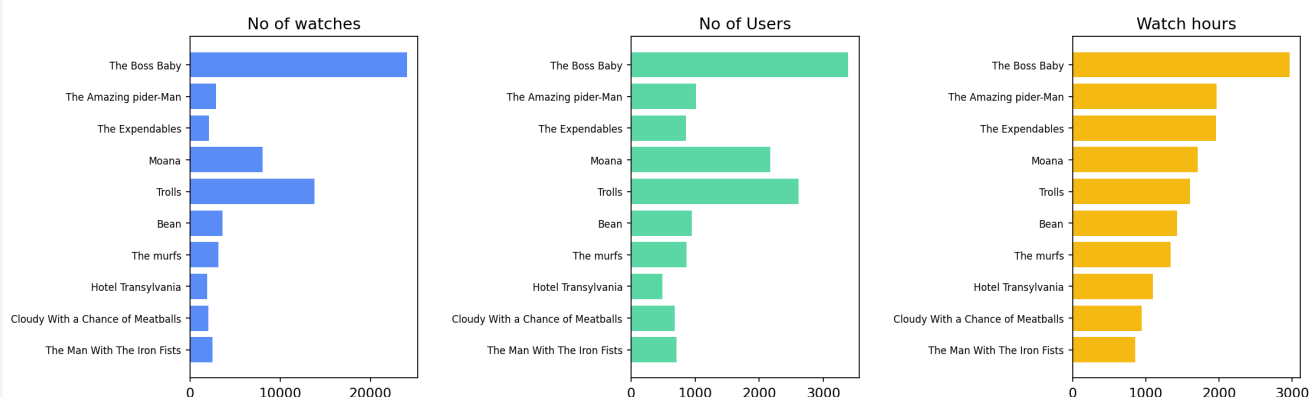
1. أفضل 10 برامج (أفلام/مسلسلات) من حيث إجمالي وقت المشاهدة

Program	Class	Users	Watches	Watch hours
The Boss Baby	MOVIE	3389	24047	2961.35
The Amazing pider-Man	MOVIE	1011	2877	1966.12
The Expendables	MOVIE	853	2119	1961.16
Moana	MOVIE	2173	8081	1706.18
Trolls	MOVIE	2613	13793	1601.02
Bean	MOVIE	949	3617	1423.96
The murfs	MOVIE	867	3132	1342.14
Hotel Transylvania	MOVIE	491	1947	1096.53
Cloudy With a Chance of Meatballs	MOVIE	683	2076	948.67
The Man With The Iron Fists	MOVIE	707	2505	859.63

Top 10 programs by total watch time (hours)

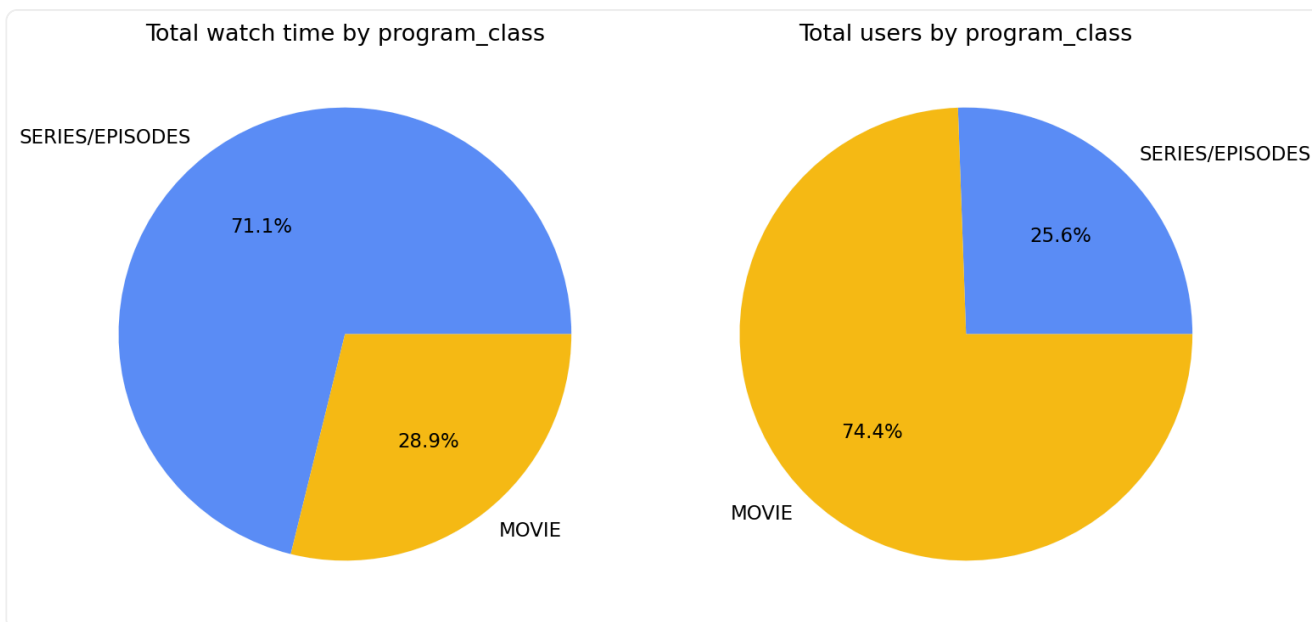


Top 10 programs - engagement metrics

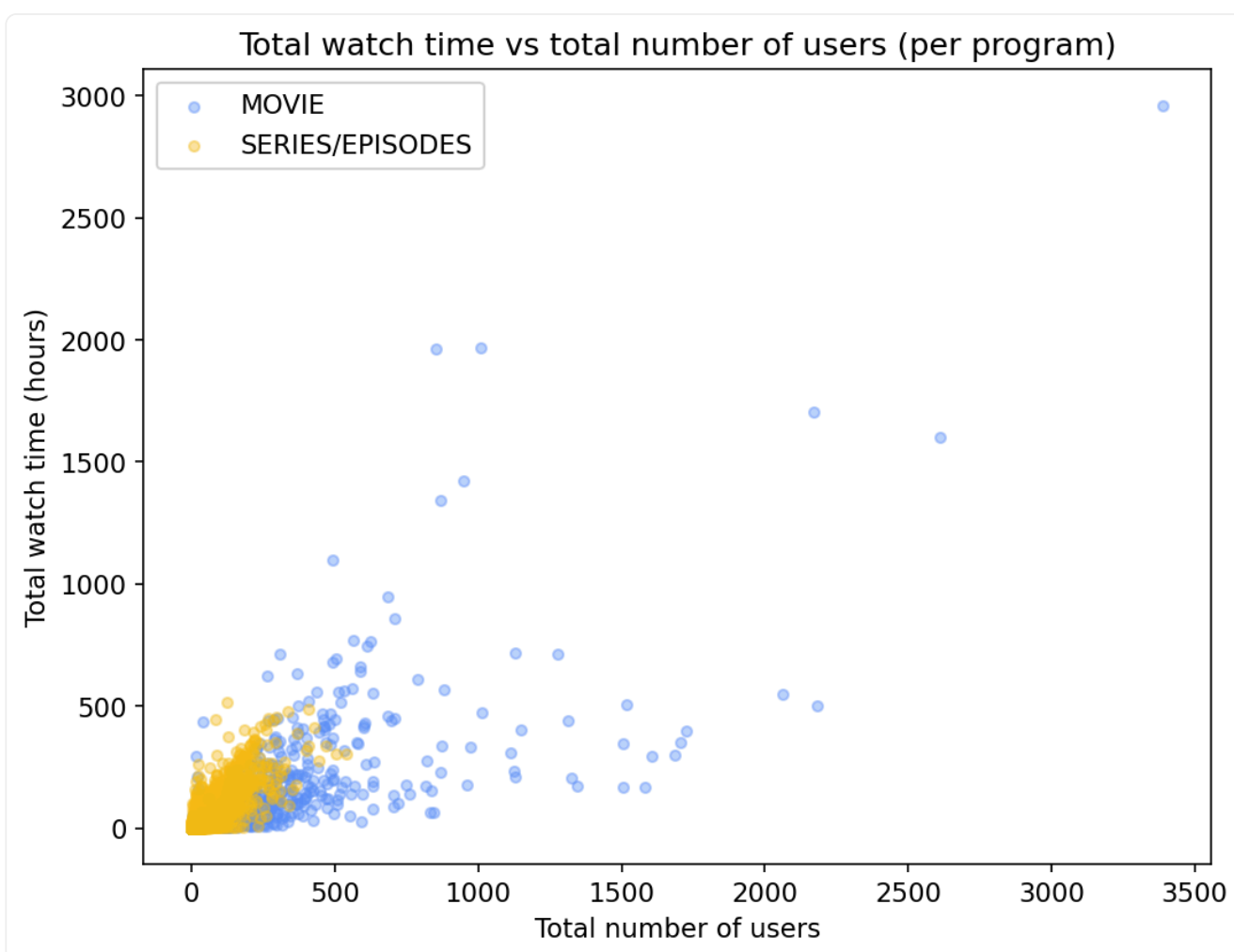


2. تجربة المستخدم مقابل صنف البرنامج (فيلم / مسلسل)

Class	Users	Watches	Watch hours
SERIES/EPISODES	3901	560174	255097.79
MOVIE	11355	488401	103444.15



3. العلاقة بين إجمالي وقت المشاهدة وعدد المستخدمين لكل برنامج



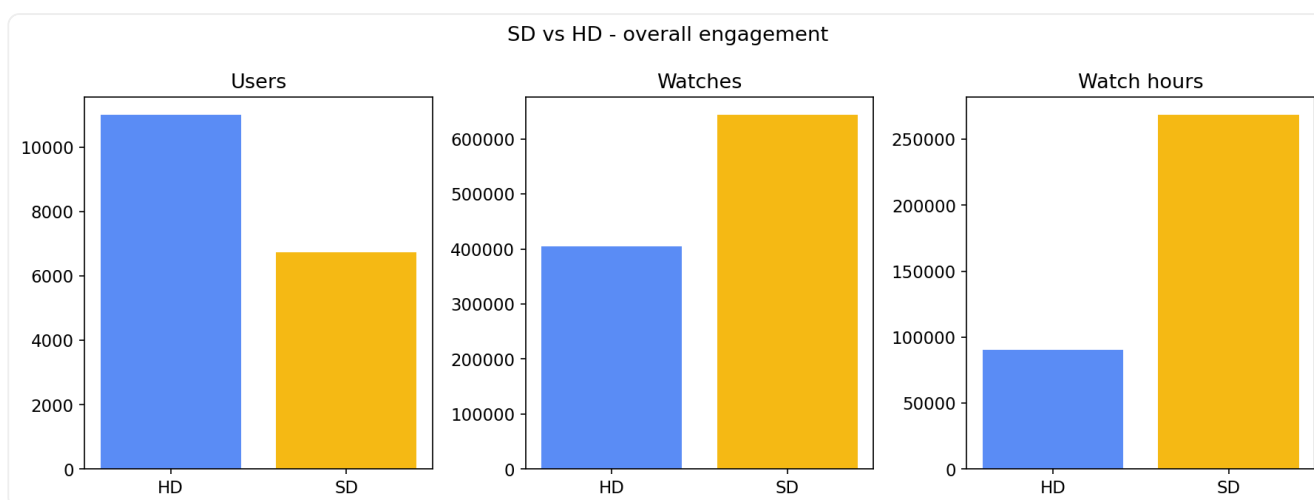
- المسلسلات (SERIES/EPISODES) تتصدر من حيث عدد المشاهدات (Watches) وعدد المستخدمين النشطين، نتيجة طبيعة المشاهدة المتكررة لحلقات متعددة من نفس العمل.
- الأفلام (MOVIE) تحقق جلسات مشاهدة أطول نسبيًا لكل مشاهدة واحدة، لكن إجمالي عدد المشاهدات أقل من المسلسلات.
- مخطط العلاقة بين عدد المستخدمين وإجمالي وقت المشاهدة يُظهر أن البرامج الأكثر جذبًا للمستخدمين ليست بالضرورة الأعلى في إجمالي وقت المشاهدة؛ فهناك محتوى "واسع الانتشار وقصير المشاهدة" ومحتوى آخر "محدود الجمهور لكنه يستهلك وقتًا أطول".

ثالثًا: المهمة الثانية — أنماط المشاهدة بدقة قياسية (SD) مقابل دقة عالية (HD)

العمود `hd` يأخذ القيمة 1 للمشاهدة بدقة عالية (HD)، و0 للمشاهدة بالدقة القياسية (SD).

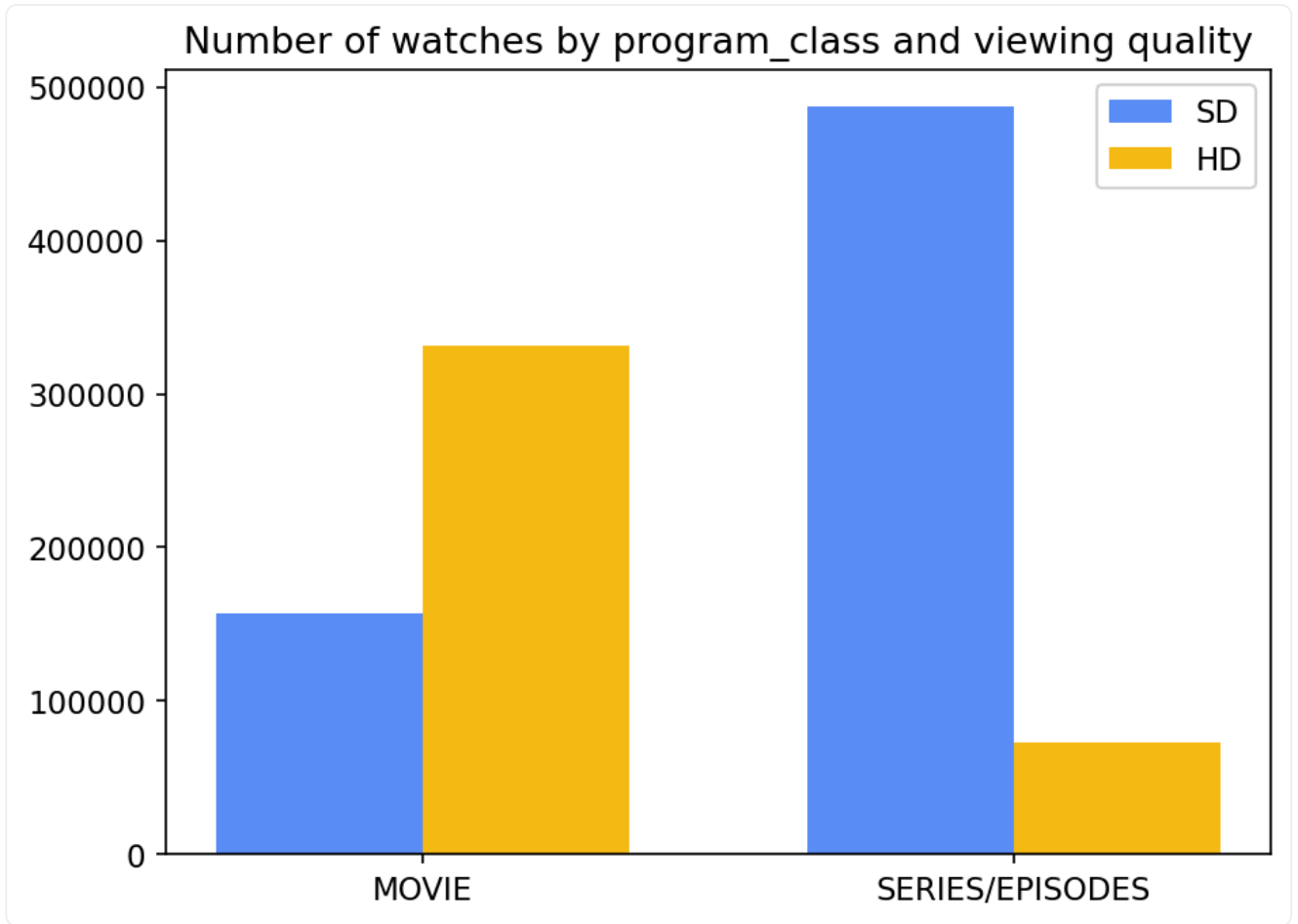
1. مقارنة عامة: SD مقابل HD

quality	users	watches	watch_hours
HD	11000	405036	90177.56
SD	6728	643539	268364.37



2. العلاقة بين صنف البرنامج (فيلم/مسلسل) ودقة المشاهدة

program_class	SD	HD	HD %
MOVIE	156655	331746	67.92
SERIES/EPISODES	486884	73290	13.08



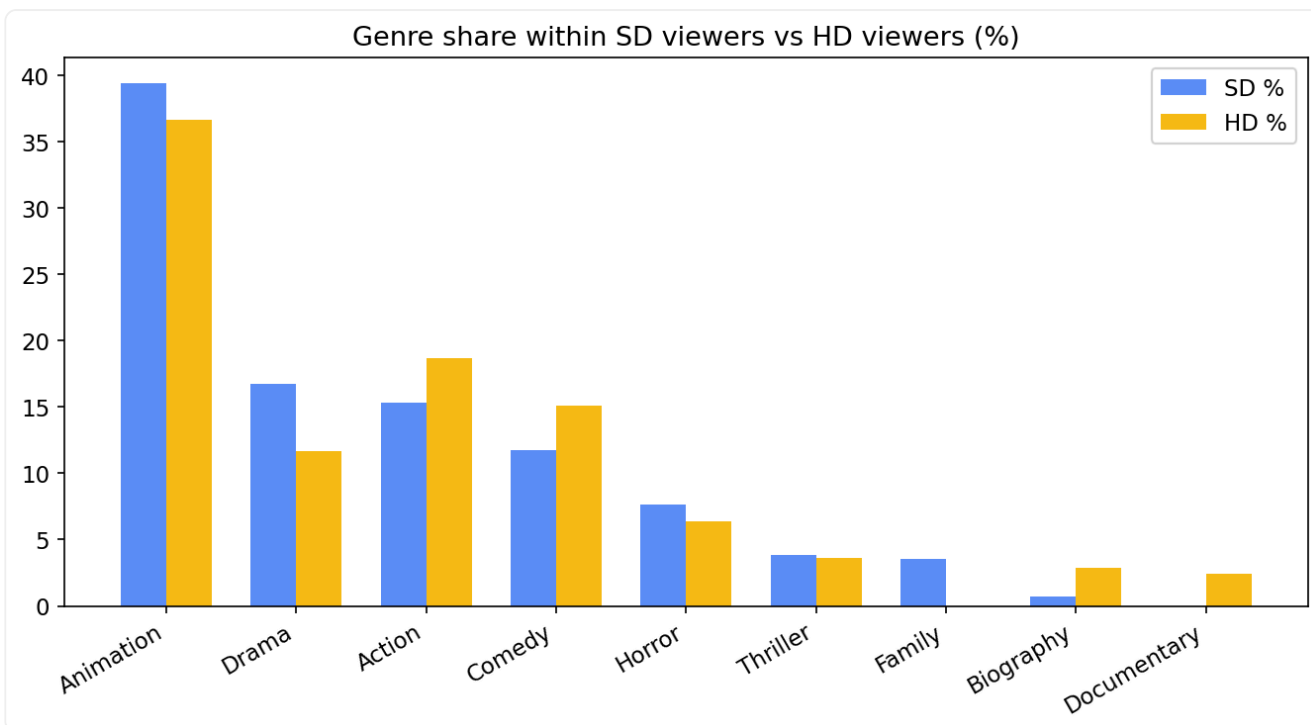
3. متوسط مدة الجلسة حسب الدقة (SD/HD)

Quality	mean	std	min	max
SD	1501.25	7204.94	2	1461329
HD	801.51	6137.71	2	1147698

4. تفضيلات النوع (Genre) حسب الدقة

Genre	SD %	HD %
Animation	39.39	36.60
Drama	16.76	11.64
Action	15.33	18.64
Comedy	11.72	15.09
Horror	7.68	6.40

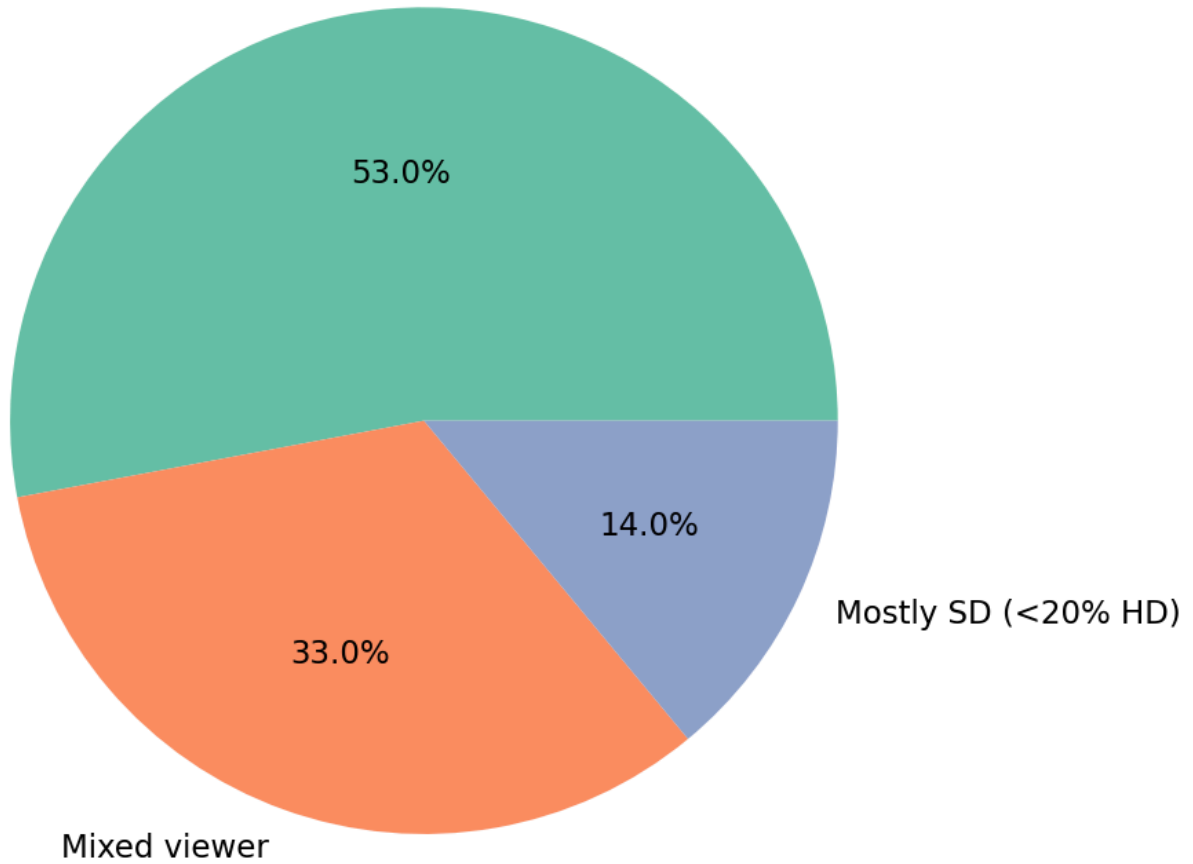
Genre	SD %	HD %
Thriller	3.86	3.65
Family	3.55	0.00
Biography	0.70	2.87
Documentary	0.00	2.45



5. تصنيف المستخدمين حسب نسبة مشاهدتهم بجودة HD

User segmentation by HD viewing share

Mostly HD (>80% HD)



نتائج المهمة الثانية

- الأفلام تُشاهد بشكل رئيسي بدقة عالية (HD): حوالي 68% من مشاهدات الأفلام تتم بجودة HD، بينما المسلسلات تُشاهد غالبًا بالجودة القياسية (SD) إذ لا تتجاوز نسبة مشاهداتها بجودة HD 13% فقط. يشير ذلك إلى أن المستخدمين يفضلون الجودة العالية عند مشاهدة محتوى "المرّة واحدة" (الأفلام)، في حين تقل أهمية الجودة عند مشاهدة حلقات متتابعة من المسلسلات.
- مدة الجلسة الواحدة أطول في حالة SD (المتوسط ≈ 1501 ثانية) مقارنة بـ HD (المتوسط ≈ 802 ثانية)، وهو متوافق مع كون مشاهدات SD مرتبطة أكثر بالمسلسلات التي تتضمن جلسات متتابعة أطول.
- تفضيلات النوع (Genre) متقاربة نسبيًا بين مستخدمي SD وHD، مع تصدر فئة Animation في كلا الجودتين، وزيادة طفيفة في نسبة محتوى Action لدى مشاهدي HD مقابل ارتفاع طفيف في نسبة Drama لدى مشاهدي SD.
- على مستوى المستخدم: من إجمالي 11,578 مستخدم، نسبة 53.0% يقعون في فئة "غالبًا HD"، و14.0% فقط "غالبًا SD"، والباقي (33.0%) لديهم سلوك مختلط بين الجودتين.

رابعًا: الخلاصة العامة والتوصيات

- تصنيف المحتوى حسب الصنف (فيلم/مسلسل) يكشف عن نمطين مختلفين من سلوك المستخدم: استهلاك سريع ومتكرر للمسلسلات، ومشاهدة أطول وأعلى جودة للأفلام.
- تفضيل الجودة العالية (HD) مرتبط بشكل واضح بنوع المحتوى (الأفلام) أكثر من ارتباطه بنوع معين من الأنواع (Genres).
- يمكن لـ stc tv استخدام هذه النتائج لتحسين تجربة المستخدم، مثل: ضبط الجودة الافتراضية تلقائيًا حسب صنف البرنامج (HD للأفلام، جودة أوفر لاستهلاك البيانات في المسلسلات)، أو تخصيص توصيات المحتوى بناءً على فئة المستخدم (مستخدم أفلام HD / مستخدم مسلسلات SD / مستخدم مختلط).

تم إعداد هذا التقرير بالاستعناد إلى تحليل بيانات stc TV Data Set (Final_Dataset) باستخدام Python (pandas, matplotlib, plotly) ضمن بيئة Google Colab، وهو يلخص الكود والنتائج الواردة في ملف stc_TV_T1_completed.ipynb.